



Audit des Systèmes d'Information



Audit des Systèmes d'Information

Contexte et Enjeux Stratégiques

Renforcer la gouvernance, la conformité et la résilience des SI à l'ère numérique

Présenté par : **Moustapha SENE**

Introduction générale



Dans un monde marqué par l'interconnexion des systèmes et la dépendance croissante aux technologies numériques, le **Système d'Information (SI)** occupe une place centrale dans la stratégie des organisations.

Il soutient la performance opérationnelle, facilite la prise de décision et favorise l'innovation.

Mais cette ouverture et cette interconnexion l'exposent également à de nouveaux **risques technologiques, organisationnels et humains**.

Dans ce contexte, l'**audit des systèmes d'information** devient un outil essentiel pour :

- **Maîtriser les risques,**
- **Garantir la conformité réglementaire,**
- **Et renforcer la confiance numérique.**

Performance
Sécurité
Conformité.
Interconnexion = opportunité + vulnérabilité.

Objectifs pédagogiques



Vous permettre d'acquérir une compréhension globale du rôle stratégique de l'audit dans la gouvernance du SI et dans la maîtrise des risques liés à la transformation numérique.

L'approche combine **concepts clés**, **cadre normatif et cas concrets**, afin de développer une vision claire et opérationnelle des pratiques d'audit des SI.

1. Comprendre les enjeux stratégiques liés à la sécurité et à l'audit des SI.
2. Identifier les cadres normatifs et réglementaires applicables.
3. Expliquer la place de l'audit dans la gouvernance du SI.
4. Relier les cas concrets à des bonnes pratiques d'audit et de gestion des risques

Plan du module



Ce module suit une progression logique : du contexte stratégique à la mise en œuvre opérationnelle de l'audit.

Chaque partie met en lumière un aspect clé pour comprendre comment l'audit contribue à la performance et à la sécurité du SI.

1. **Contexte stratégique et évolution des SI**
2. **Définitions clés : système, SI et sécurité**
3. **Enjeux et vulnérabilités**
4. **Cadres normatifs et réglementaires**
5. **Études de cas et leçons apprises**
6. **Rôle et démarche de l'audit SSI**
7. **Synthèse et perspectives**

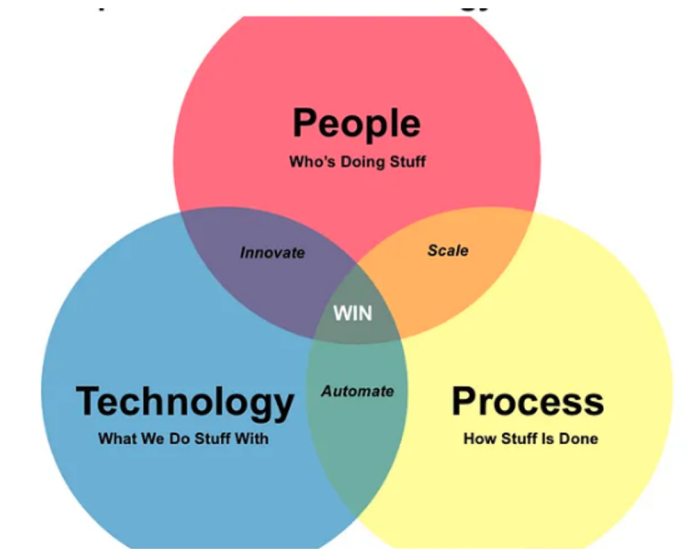
CONTEXTE STRATÉGIQUE ET TRANSFORMATION

Le Système d'Information n'est plus un simple support technique : il est au ***cœur de la stratégie*** de l'entreprise.

Il permet la création de valeur, l'automatisation, la collaboration, et la prise de décision en temps réel.

En reliant les processus métiers, les équipes et les technologies, il devient un **facteur clé de performance** et de différenciation.

Cependant, cette centralité le rend également **vulnérable** aux menaces internes et externes.



STRATÉGIE

Évolution et transformation numérique

Les systèmes d'information évoluent sous l'effet de la transformation numérique mondiale.

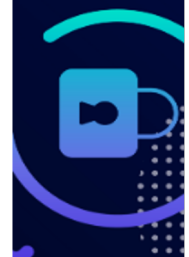
On assiste à une explosion des données, à la généralisation du cloud et à l'intégration croissante de l'intelligence artificielle générative.

Les SI deviennent ouverts, distribués et hybrides, intégrant des composants internes et externes.

L'enjeu pour les organisations : assurer la sécurité, la résilience et la conformité dans un environnement en mutation permanente.

Transformation = Opportunité + Complexité

Concilier Agilité et Sécurité :
le manifeste Agile et l'OWASP
à notre secours !



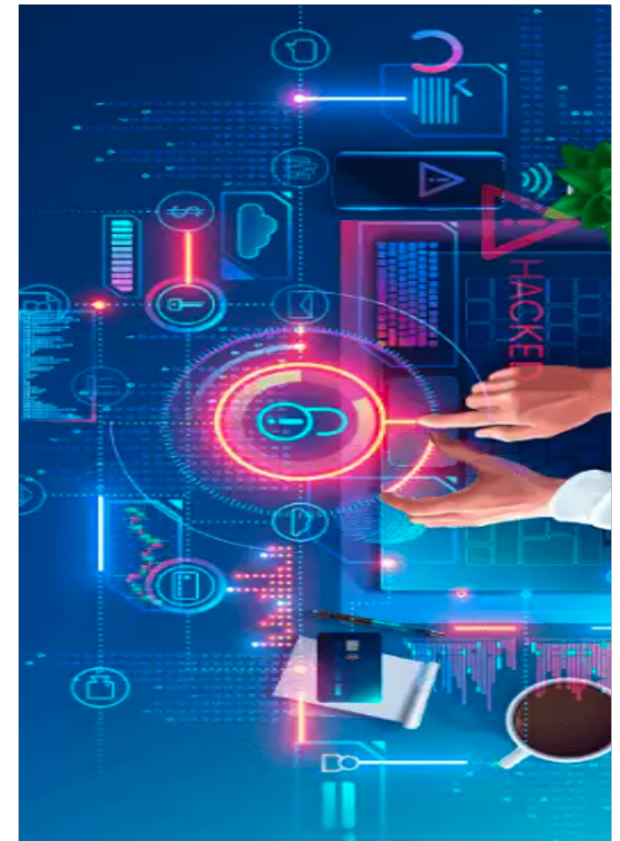
concilier agilité et sécurité.

Facteurs clés de vulnérabilité

La digitalisation, si elle favorise la performance, expose également le SI à de multiples vulnérabilités.

L'interconnexion croissante, le télétravail et la complexité technologique multiplient les surfaces d'attaque.

Les menaces ne sont plus uniquement externes : les erreurs humaines et les mauvaises pratiques internes représentent aujourd'hui plus de 40 % des incidents de sécurité.



Impacts économiques et réputationnels

Les cyberattaques ont désormais un **impact global**, tant sur le plan financier que sur la réputation.

Au-delà du coût direct d'une attaque, les entreprises subissent une perte de confiance durable de la part de leurs clients, partenaires et investisseurs.

La non-conformité réglementaire peut, elle aussi, entraîner des **amendes lourdes** et des **interdictions d'exploitation**.



Selon IBM (2025), le coût moyen d'une violation de données dépasse 4,5 millions de dollars.

Rappel



Définition : Sécurité des Systèmes d'Information

- La **sécurité des systèmes d'information** vise à **protéger les données sensibles** des entreprises contre toute **divulgation, modification non autorisée ou indisponibilité**.
- Dans un contexte d'**interconnexion accrue** avec les filiales, partenaires et clients, elle garantit un **fonctionnement fiable et sécurisé** du SI.



Cas Illustratifs :

Conséquences de la non-conformité et de l'absence d'audit.

Rappel

Exemple 1 : Enron – Failles de Gouvernance et Manipulation Comptable

Enron, autrefois l'une des plus grandes entreprises énergétiques des États-Unis, a été impliquée dans l'un des plus grands scandales financiers en raison de pratiques comptables frauduleuses. Enron avait dissimulé ses dettes et gonflé artificiellement ses profits en utilisant des pratiques comptables douteuses, ce qui a trompé les investisseurs, les régulateurs, et le public.

Ce cas met en avant l'importance des audits financiers et de la gouvernance d'entreprise. L'absence de transparence et les failles dans les contrôles internes ont permis à Enron de manipuler ses résultats financiers, entraînant finalement sa faillite en 2001.

Rappel



Exemple 2 : Silicon Valley Bank – Manque de Gestion du Risque et de Sécurité Financière

La Silicon Valley Bank, l'une des principales banques de la tech aux États-Unis, s'est effondrée en 2023 en raison d'une mauvaise gestion des risques.

SVB avait une forte exposition aux titres de long terme dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, ce qui a entraîné une baisse importante de la valeur de ses actifs.

Lors d'une crise de liquidité, SVB n'a pas pu honorer les retraits de ses clients, ce qui a conduit à son effondrement.

Rappel



Cas de la BGFIBank

Le cas de la BGFIBank est un exemple où des failles dans la sécurité des systèmes d'information et la gouvernance interne ont conduit à un scandale majeur.

Ce cas met en évidence les risques de gestion défaillante, d'abus de pouvoir, et de mauvaise gestion de la sécurité de l'information, avec des conséquences graves sur la réputation de la banque.

Synthèse des cas

Entreprise	Nature du risque	Faillles identifiées	Enseignement clé
Enron	Gouvernance	Contrôles internes absents	Transparence et audit interne
SVB	Risque financier	Absence de suivi des expositions	Surveillance et anticipation
BGFI	Sécurité / éthique	Gouvernance défailante	Contrôles et traçabilité

Conclusion



Auditer pour renforcer sa sécurité et se conformer aux standards ?

L'audit de sécurité des systèmes d'information est essentiel pour minimiser les risques et assurer la protection des actifs.

Une perte de données peut avoir des conséquences graves, notamment :

Diminution de la productivité

Renforcement de la posture de sécurité

Conformité aux normes et politiques en vigueur